

普及组初赛模拟 29

一. 单选题, 每小题 2 分, 共计 30 分, 请选择一个最符合题意的选项。

1. 以下哪个是人工智能 (*Artificial Intelligence*) 的缩写。()
A. *AI* B. *NOI* C. *AR* D. *COM*
2. 以下不属于计算机输出设备的有()。
A. 麦克风 B. 音箱 C. 打印机 D. 显示器
3. *ChatGPT* 是 *OpenAI* 研发的聊天机器人程序, 它能够通过理解和学习人类的语言来进行对话, 还能根据聊天的上下文进行互动, 完成很多工作。请你猜猜看, 下面任务中, *ChatGPT* 不能完成的是()。
A. 改邮件 B. 擦地板 C. 写代码 D. 编剧本
4. *C++* 表达式 $2 - 1 \ \&\& \ 2 \% 10$ 的值是()。
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
5. 下 *C++* 代码段执行后的输出是()。

```
int a = 5, b = 6;  
cout << "a*b=" << a * b;
```


A. $5 * 6 = 30$ B. $5 * 6 = 30$ C. $a * b = 30$ D. $a * b = a * b$
6. 如果 a 和 b 均为 *int* 类型的变量, 下列表达式能正确判断“ a 等于 0 且 b 等于 0”的是()。
A. $(a == b == 0)$ B. $!(a || b)$
C. $(a + b == 0)$ D. $(a == 0) == (b == 0)$
7. 在下列代码的横线处填写(), 使得输出是“100 20”。

```
1  #include<iostream>  
2  using namespace std;  
3  int main()  
4  {  
5      int a = 20, b = 100;  
6      a = _____; //在此处填入代码  
7      b = a + b;  
8      a = b - a;  
9      cout << a << " " << b << endl;  
10     return 0;  
11 }
```

- A. $a + b$ B. b C. $a - b$ D. $b - a$
8. 以下 4 个数中最大的素数是()。

- A. 91 B. 89 C. 119 D. 93

9. 45 和 30 的最小公倍数是()。

- A. 30 B. 45 C. 90 D. 180

10. 在下列代码的横线处填写(),可以使得输出是“147”。

```
1  #include<iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      for(int i = 1; i <= 8; i++)
6          if(_____) //在此处填入代码
7              cout << i;
8      return 0;
9  }
```

- A. $i \% 2 == 1$ B. $i \% 3 == 1$ C. $i = i + 3$ D. $i + 3$

11. 表达式 $(4 * (11 + 12) / 4)$ 的计算结果为()。

- A. 47 B. 20 C. 23 D. 56

12. 在 C++ 语 中, int 类型的变量 $x . y . z$ 的值分别为 2 . 4 . 6 ,以下表达式的值为真的是()。

- A. $x > y \parallel x > z$ B. $x != z - y$ C. $z > y + x$ D. $x < y \parallel !x < z$

13. 如果用一个 int 类型的变量 a 表达正方形的边长,则下列哪个表达式不能用来计算正方形的面 积? ()

- A. $a * a$ B. $1 * a * a$ C. $a ^ 2$ D. $a * 2 * a / 2$

14. 执行以下 C++ 语言程序后,输出结果是()。

```
1  #include<iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      int sum = 0;
6      for(int i = 1; i <= 20; i++)
7          if(i % 3 == 0 || i % 5 == 0)
8              sum += i;
9      cout << sum << endl;
10     return 0;
11 }
```

- A. 210 B. 113 C. 98 D. 15

15. 当价格不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔 18~20 个月就会增加一倍,性能也将提 升一

倍。提出该定律的是()。

A. 图灵

B. 诺贝尔

C. 摩尔

D. 冯·诺依曼

二、阅读程序

1 判断题,每小题 2 分,共计 10 分。

众所周知,人工智能会通过学习不断的成长,小明同学的人工智能正处于学习阶段,需要我们帮他矫正一些判断逻辑,请阅读以下程序,完成 16 – 20 的选择,以帮助人工智能矫正逻辑。

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int a,b,c;
4  int main()
5  {
6      cin >> a >> b >> c;
7      a = b - a;
8      b = b - a;
9      a = b + a;
10     c = b - a;
11     cout<< a << " " << b << " " << c;
12     return 0;
13 }
```

16. 若输入 1 2 3,则输出 3 2 1。()

A. 正确

B. 错误

17. 若输入 123456789012 2 3,将输出 2 123456789012 123456789010。()

A. 正确

B. 错误

18. 该程序中,头文件 `#include` 可以改为 `#include <bits/stdc++.h>`。()

A. 正确

B. 错误

19. 若输入 10 20 30,输出 20 10 -10()。

A. 正确

B. 错误

20. 若将第 10 行的 $c = b - a$ 改成 $c = b$,则输入 3 6 9,输出 6 3 3()。

A. 正确

B. 错误

共两个程序,每个程序各有 5 个小题,每小题 3 分,共 30 分,请选择一个最符合题意的选项。

众所周知,人工智能会通过学习不断的成长,小明同学的人工智能正处于学习阶段,需要我们帮他矫正一些运行逻辑,请阅读以下程序,完成 21 – 30 的选择,以帮助人工智能矫正运行逻辑。

2. 请阅读以下程序,完成 21 – 25 题。

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      int i, n, m, ans;
6      cin >> n >> m;
7      i = n;
8      ans = 0;
9      while(i <= m)
10     {
11         ans += i;
12         i++;
13     }
14     cout << ans << endl;
15     return 0;
16 }

```

21. 假如删去第 7 行 `ans = 0;` ,程序运行结果 ()。
- A. 不变 B. 变大 C. 变小 D. 均有可能
22. 将第 8 行的 `<=` 改变 `<` ,输出结果将 ()。
- A. 减小 n B. 减小 m C. 增大 n D. 增大 m
23. 当 $m < n$ 时,程序 ()。
- A. 不会运行错误 B. 会运行错误 C. 输出结果错误 D. 输出结果为负数
24. 输入 10 20,输出结果为 ()。
- A. 165 B. 5 C. 20 D. 10
25. 输入的 n 和 m 不超过 `int` 范围,该程序 ()。
- A. 一定会输出正确的结果 B. 一定输出错误结果
- C. 可能输出错误结果 D. 前三种说法均不对

3. 请阅读以下程序,完成 25 – 30 题。

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      int n;
6      cin >> n; //输入一个三位数
7      if(n<100 || n > 999)
8      {
9          cout << "不是三位数";
10         return 0;
11     }
12     int a , b , c, d;
13     a = n % 10;
14     b = n / 10 % 10;
15     c = n / 100 % 10;
16     d = a * a * a + b * b * b + c * c * c;
17     if(d == n)
18     {
19         cout << "YES" << endl;
20     }
21     else
22     {
23         cout << "NO" << endl;
24     }
25     return 0;
26 }

```

26. 假如将第 10 行改为 $c = n / 100$; ,输入一个三位数,程序运行结果()。
- A. 不变 B. 改变 C. 一直输出 "YES" D. 一直输出 "NO"
27. 第 14 行改为以下语句,不会影响程序结果()。
- A. $b = n \% 10 \% 10$; B. $b = n \% 100 / 10$; C. $b = n / 100 / 10$; D. $b = n \% 10 / 10$
28. 第 15 行改为以下语句,不会影响程序结果()。
- A. $c = n \% 1000 / 100$; B. $c = n \% 1000 / 10$;
C. $c = n / 1000 / 10$; D. $c = n \% 10 / 1000$
29. 输入 1530,输出结果为()。
- A. YES B. NO C. 不是三位数 D. 无输出
30. 输入 153,程序将输出()。
- A. YES B. NO C. 不是三位数 D. 无输出

三. 程序阅读填空题,共两个程序,每个程序各有 5 个小题,每小题 3 分,共 30 分,请选择一个最符合题意的选项。

众所周知,人工智能会通过学习不断的成长,小明同学的人工智能正处于学习阶段,让它根据题意编写代码的时候,它不能完整的编写出我们想要的代码,需要我们帮它补齐一些代码片段,让我们告诉它到底什么是正确的,以帮助人工智能学习如何编写正确代码。(1) 请根据题意描述,完成 31—35 题:

1. 题意描述:学校进行了优秀学生干部的投票评选,每人一票,每张选票上有一个 1 到 20 的数字,代表被投票的 20 名学生干部的编号。全校共有 2000 人参加了投票,票数最多的前 10 名为优秀学生干部。统计票

数的任务交给了你,请你完善以下程序,找出票数最多且编号最小的学生干部编号。

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int a[22];
4  int main()
5  {
6      for(int i = 1; __A__ ; i++)
7      {
8          int x;
9          cin >> x;
10         __B__ ;
11     }
12     int __C__ ;
13     for(int i = 2; __D__ ; i++)
14     {
15         if(__E__)
16         {
17             m = i;
18         }
19     }
20     cout << m;
21     return 0;
22 }
```

31. A处下划线位置应填写。()

- A. $i \leq 2000$ B. $i \leq 22$ C. $i \leq 20$ D. $i \geq 2000$

32. B处下划线位置应填写。()

- A. $a[x]++$ B. $a[i]++$ C. $x++$ D. $x+=x$

33. C处下划线位置应填写()

- A. $m = -1$ B. $m = -10000000$ C. $m = 2010$ D. $m = 1$

34. D处下划线位置应填写。()

- A. $i < 20$ B. $i == 20$ C. $i = 2000$ D. $i < 21$

35. E处下划线位置应填写。()

- A. $a[i] \geq a[m]$ B. $a[i] > a[m]$ C. $a[i] < a[m]$ D. $a[i] \leq a[m]$

2. 请根据题意描述,完成 36—40 题:

输入压缩后的字符串,输出压缩前的字符串。压缩的方法是把连续的相同字母压缩为"长度+字母"的形式,在本题中,单个的字母不需要压缩。例如: 3a5bx,解压后的结果为: aaabbbbxx;例如: 12ab10c2ax 解压后的结果为: aaaaaaaaaaabcccccccaax。

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  string s;
4  int main()
5  {
6      cin >> s;
7      int x = 0;
8      for(int i = 0; ____A____; i++)
9      {
10         if(____B____)
11         {
12             x = x * 10 + (s[i] - '0');
13         }
14         else
15         {
16             if(____C____)
17             {
18                 for(int j = 1; j <= x; j++)
19                 {
20                     cout << ____D____;
21                 }
22             }
23             else
24             {
25                 cout << s[i];
26             }
27             ____E____;
28         }
29     }
30     return 0;
31 }

```

36. A处下划线位置应填写。()

- A. $i < s.size()$ B. $i < strlen(s)$ C. $i < s.size() - 1$ D. $i \leq strlen(s) - 1$

37. B处下划线位置应填写。()

- A. $s[i] \geq 'A' \ \&\& \ s[i] \leq 'Z'$ B. $s[i] \geq 'a' \ \&\& \ s[i] \leq 'z'$
 C. $s[i] \geq '0' \ || \ s[i] \leq '9'$ D. $s[i] \geq '0' \ \&\& \ s[i] \leq '9'$

38. C处下划线位置应填写。()

- A. $x \geq 0$ B. $x > 0$ C. $x \leq 1$ D. $x > 1$

39. D处下划线位置应填写。()

- A. $s[i]$ B. $s[i-1]$ C. $(int) \ s[i]$ D. $(int) \ s[i-1]$

40. E处下划线位置应填写。()

- A. $x = 0$ B. $x --$ C. $x = 1$ D. $x ++$